

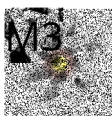
SOLUCIONES. Taller NO EVALUABLE 1. Entrega problema en grupo. MAT3 (estadística) GIN 2023-2024 - Probabilidad, Variables Aleatorias, R-básico.

MAT3

ju. oct. 10 17:41:24 2024

Contenidos

1 Taller NO EVALUABLE 1.	1
1.1 Problema 1	2
1.2 Problema 2	2
1.3 Problema 3	4
1.4 Problema 4	6
2 Estructuras de datos	7
2.1 Problema 5	7
2.2 Problema 6	8
2.3 Problema 7	9
2.4 Problema 8	10
3 Data frames	12
3.1 Problema 9	12
4 Estadística descriptiva	15
4.1 Problema 10	15



-> <-

1 Taller NO EVALUABLE 1.

Taller en grupo entregad las soluciones en .Rmd y .html o .pdf. o escribidlas de forma manual y escanear el resultado, en un solo fichero.



1.1 Problema 1

Sean A , B y C tres sucesos tales que $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.4$ y $P(A \cup B) = 0.6$. Calcular $P(A \cap B)$.

1.1.1 Solución

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.4 + 0.4 - 0.6 = 0.2.$$

1.2 Problema 2

Sea Y una variable discreta con función de probabilidad :

$$P_Y(y) = \begin{cases} \alpha \cdot \frac{1}{y^2} & , \text{ si } y = -2, -1, 1, 2, \\ 0 & \text{ en otro caso.} \end{cases}$$

1. Hallad α para que P_Y sea función de probabilidad.
2. Hallad la función de distribución $F_Y(y) = P(Y \leq y)$.
3. Calculad $E(Y)$ y $Var(Y)$.
4. Calculad el cuantil 0.5 de Y que es el primer valor $y_{0.5}$ del dominio de Y tal que $P(Y \leq y_{0.5}) \geq 0.5$.

1.2.1 Solución

Apartado 1

$$\begin{aligned} 1 = \sum_{y=-2,-1,1,2} P(Y=y) &= \sum_{y=-2,-1,1,2} \alpha \frac{1}{y^2} = \alpha \sum_{y=-2,-1,1,2} \frac{1}{y^2} \\ &= \alpha \left(\frac{1}{(-2)^2} + \frac{1}{(-1)^2} + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} \right) \\ &= \alpha \left(\frac{1}{2} + 2 \right) = \alpha \cdot \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

Luego $\alpha = \frac{2}{5} = 0.4$ y la función de probabilidad es

$$P_Y(y) = P(Y=y) = \begin{cases} 0.4 \cdot \frac{1}{(-2)^2} = 0.1 & , \text{ si } y = -2, \\ 0.4 \cdot \frac{1}{(-1)^2} = 0.4 & , \text{ si } y = -1, \\ 0.4 \cdot \frac{1}{1^2} = 0.4 & , \text{ si } y = 1, \\ 0.4 \cdot \frac{1}{2^2} = 0.1 & , \text{ si } y = 2, \\ 0 & \text{ en otro caso.} \end{cases}$$

Apartado 2

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = \begin{cases} 0 & , \text{ si } y < -2, \\ 0.1 & , \text{ si } -2 \leq y < -1, \\ 0.1 + 0.4 = 0.5 & , \text{ si } -1 \leq y < 1, \\ 0.5 + 0.4 = 0.9 & , \text{ si } 1 \leq y < 2, \\ 0.9 + 0.1 = 1 & , \text{ si } 2 \leq y. \end{cases}$$

Apartado 3

$$E(Y) = \sum_{y=-2,-1,1,2} y \cdot P(Y=y) = -2 \cdot 0.1 + (-1) \cdot 0.4 + 1 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.1 = 0.$$

$$E(Y^2) = \sum_{y=-2,-1,1,2} y^2 \cdot P(Y=y) = (-2)^2 \cdot 0.1 + (-1)^2 \cdot 0.4 + 1^2 \cdot 0.4 + 2^2 \cdot 0.1 = 1.6.$$

$$Var(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = 1.6 - 0^2 = 1.6.$$

Apartado 4

En este caso como $F_Y(1) = P(Y \leq -1) = 0.5 \geq 0.5$ es el primer valor del dominio de Y que cumple la condición luego $y_{0.5} = -1$.

Podemos definir las funciones anteriores con R

```
P_Y=function(y){
  sapply(y,FUN=function(x){
    if(x %in% c(-2,-1,1,2)){
      return(0.4/x^2)
    }else{
      return(0)
    }
  })
}

F_Y=function(y){
  sapply(y,FUN=function(x){
    if(x<-2){
      return(0)
    }else if(x<-1){
      return(0.1)
    }else if(x<1){
      return(0.5)
    }else if(x<2){
      return(0.9)
    }else{
      return(1)
    }
  })
}

P_Y(c(-2.5,-2,-1,-0.5,0.5,1,2,2.5))
```

```
## [1] 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0
```

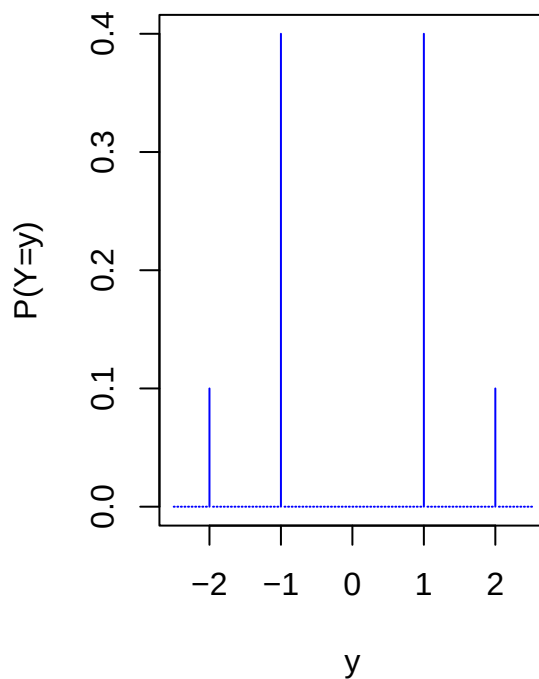
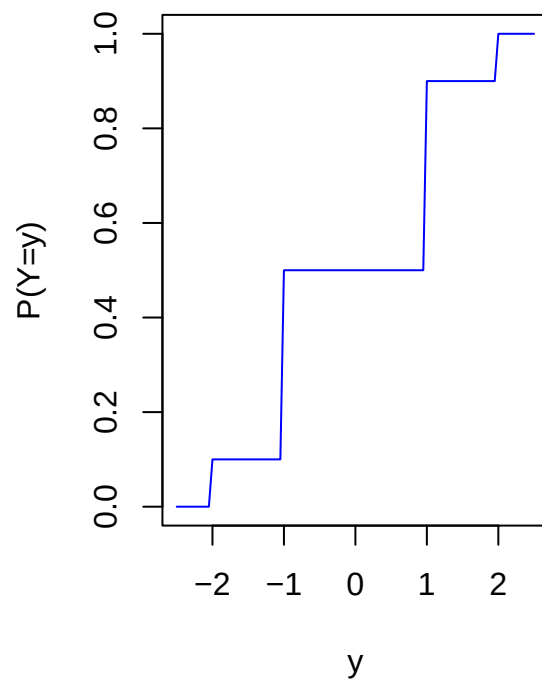
```
F_Y(c(-2.5,-2,-1,-0.5,0.5,1,2,2.5))
```

```
## [1] 0.0 0.1 0.5 0.5 0.5 0.9 1.0 1.0
```

Y podemos dibujarlas (con algún paraámetro extra para la primera función)

```
par(mfrow=c(1,2))
plot(P_Y,col="blue",from=-2.5,to=2.5,
     ylab="P(Y=y)",xlab="y",type='h',
     main="Función de probabilidad P_Y(y)")

plot(F_Y,col="blue",from=-2.5,to=2.5,
     ylab="P(Y=y)",xlab="y",
     main="Función de distribución F_Y(y)")
```

Función de probabilidad $P_Y(y)$ Función de distribución $F_Y(y)$ 

```
par(mfrow=c(1,1))
```

1.3 Problema 3

Tenemos un dado, bien equilibrado, de doce caras numeradas del 1 al 12 ([dodecaedro dados de rol](#)).

1. Calcular la función de probabilidad de la variables X = número de la cara superior del dado en un lanzamiento, calcular $E(X)$ y $Var(X)$.
2. Calcular la función de distribución de X y el cuantil 0.4 que para una variable aleatoria discreta es el primer valor $x_{0.4}$ del dominio de X tal que $P(X \leq x_{0.4}) \geq 0.4$.
3. Si Y es al v.a. que cuenta el número de veces que tiramos el dado hasta obtener el primer 5 calcular la función de distribución de Y .



1.3.1 Solución

Apartado 1

$$P_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{12} & , \text{ si } x = 1, 2, 3, \dots, 11, 12, \\ 0 & \text{ en otro caso.} \end{cases}$$

El dominio de X es $D_X = \{x \in \mathbb{R} | P_X(x) = P(X = x) > 0\} = \{1, 2, \dots, 12\}$

Apartado 2

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & , \text{ si } x < 1, \\ \frac{k}{12} & , \text{ si } k \leq x < k + 1 \text{ para } k = 1, 2, \dots, 11 \\ 1 & , \text{ si } 12 \leq x. \end{cases}$$

```
distribucion=c(1:12)/12
distribucion
```

```
## [1] 0.08333333 0.16666667 0.25000000 0.33333333 0.41666667 0.50000000
## [7] 0.58333333 0.66666667 0.75000000 0.83333333 0.91666667 1.00000000
```

```
which(distribucion>=0.4)
```

```
## [1] 5 6 7 8 9 10 11 12
```

```
which(distribucion>=0.4)[1]
```

```
## [1] 5
```

```
distribucion[which(distribucion>=0.4)]
```

```
## [1] 0.4166667 0.5000000 0.5833333 0.6666667 0.7500000 0.8333333 0.9166667
## [8] 1.0000000
```

```
distribucion[which(distribucion>=0.4)][1]
```

```
## [1] 0.4166667
```

Como se ve en $P(X \leq 5) = \frac{5}{12} = 0.4166667 > 0.4$ luego $x_{0.4} = 5$ pues es el primer valor del dominio de X que cumple la condición $P(X \leq x_{0.4}) \geq 0.4$.

Apartado 3

$$\mu_X = E(X) = \sum_{x=1}^{12} x \cdot P_X(x) = \sum_{x=1}^{12} x \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{12} \sum_{x=1}^{12} x = \frac{1}{12} \cdot \frac{12 \cdot (12 + 1)}{2} = 6.5.$$

Ahora calculamos la esperanza de X^2 .

$$E(X^2) = \sum_{x=1}^{12} x^2 \cdot P_X(x) = \sum_{x=1}^{12} x^2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{12} \sum_{x=1}^{12} x^2 = \frac{1}{12} \cdot \frac{12 \cdot (12 + 1) \cdot (2 \cdot 12 + 1)}{6} = \frac{13 \cdot 25}{6} = 54.16667.$$

Con los dos últimos resultados podemos calcular la varianza de X

$$\sigma_X^2 = \text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 54.16667 - 6.5^2 = 11.91667.$$

La desviación típica de X es $\sigma_X = +\sqrt{\text{Var}(x)} = +\sqrt{11.91667} = 3.452053$

1.4 Problema 4

Consideremos la v.a. continua X que tiene por función de densidad para a alguna constante $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$f_X(t) = \begin{cases} \alpha \cdot t^4, & \text{si } -1 < t < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

1. Calculad α para que f_X sea densidad y especificad su dominio D_X .
2. Calculad la función de distribución de la v.a. X ; $F_X(x) = P(X \leq x)$.
3. Calculad $E(X)$ y $\text{Var}(X)$.
4. Calcula en cuantil 0.9 de X que, para v.a. continuas, es el primer valor de $x_{0.95}$ tal que $P(X \leq x_{0.95}) = 0.95$.

1.4.1 Solución

Apartado 1

$$1 = \int_{-1}^1 \alpha \cdot t^4 dt = \alpha \left[\frac{t^5}{5} \right]_{-1}^1 = \alpha \left(\frac{1^5}{5} - \frac{(-1)^5}{5} \right) = \alpha \cdot \frac{2}{5}.$$

luego tenemos que $\alpha = \frac{5}{2}$. y

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{5}{2} \cdot t^4, & \text{si } -1 < t < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Apartado 2

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & , \text{ si } x \leq -1 \\ \int_{-1}^x \frac{5}{2} \cdot t^4 dt = \left[\frac{5}{2} \cdot \frac{t^5}{5} \right]_{t=-1}^{t=x} = \frac{5}{2} \left(\frac{x^5}{5} + \frac{1}{5} \right) & , \text{ si } -1 < x < 1, \\ 1 & , \text{ si } 1 \leq x. \end{cases}$$

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & , \text{ si } x \leq -1 \\ \frac{x^5+1}{2} & , \text{ si } -1 < x < 1, \\ 1 & , \text{ si } 1 \leq x. \end{cases}$$

Apartado 3

$$E(X) = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{5}{2} \cdot x^4 dx = \int_{-1}^1 \frac{5}{2} \cdot x^5 dx = \left[\frac{5}{2} \cdot \frac{x^6}{6} \right]_{-1}^1 = \frac{5}{2} \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{6} \right) = 0.$$

$$E(X^2) = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{5}{2} \cdot x^4 dx = \int_{-1}^1 \frac{5}{2} \cdot x^6 dx = \left[\frac{5}{2} \cdot \frac{x^7}{7} \right]_{x=-1}^{x=1} = \frac{5}{2} \cdot \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7} \right) = \frac{5}{7}.$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{5}{7} - 0^2 = \frac{5}{7}.$$

Apartado 4

Nos piden $x_{0.9}$ el cuantil 0.9

$$0.9 = F_X(x_{0.9}) = \frac{x_{0.9}^5 + 1}{2},$$

despejando de la ecuación

$$x_{0.9}^5 = 2 \cdot 0.9 - 1 = 0.8,$$

finalmente

$$x_{0.9} = \sqrt[5]{1.8} = 1.1247461.$$

En el 90% de los casos los valores de la v.a. X son menores que 1.1247461, efectivamente

$$F_X\left(\sqrt[5]{1.8}\right) = P\left(X \leq \sqrt[5]{1.8}\right) = \frac{\left(\sqrt[5]{1.8}\right)^5 + 1}{2} = \frac{1.8}{2} = 0.9.$$

2 Estructuras de datos**2.1 Problema 5**

Genera la matriz identidad de orden 4 y modifica sus entradas para obtener la matriz I .

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

2.1.1 Solución

Creamos la matriz

```
I=diag(c(1,1,1,1))
I
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    1    0    0    0
## [2,]    0    1    0    0
## [3,]    0    0    1    0
## [4,]    0    0    0    1
```

```
diag(I)=c(0,2,3,4)
I
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    0    0    0    0
## [2,]    0    2    0    0
## [3,]    0    0    3    0
## [4,]    0    0    0    4
```

2.2 Problema 6

Realizar las siguientes operaciones $A + B$, $A - B$, $3B$ y BA^t siendo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 6 & 0 \\ 3 & 6 & 9 & 0 \\ 4 & 8 & 12 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

2.2.1 Solución

```
A=matrix(c(1,2,3,0,2,4,6,0,3,6,9,0,4,8,12,0),ncol=4,byrow = TRUE)
A
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    1    2    3    0
## [2,]    2    4    6    0
## [3,]    3    6    9    0
## [4,]    4    8   12    0
```

```
# La B la construimos de otra forma
B=rbind(c(0,2,0,0),c(0,0,3,0),c(0,0,0,0),c(0,0,0,4))
B
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    0    2    0    0
## [2,]    0    0    3    0
## [3,]    0    0    0    0
## [4,]    0    0    0    4
```

Operamos

```
A+B
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    1    4    3    0
## [2,]    2    4    9    0
## [3,]    3    6    9    0
## [4,]    4    8   12    4
```

```
A-B
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    1    0    3    0
## [2,]    2    4    3    0
## [3,]    3    6    9    0
## [4,]    4    8   12   -4
```



```
3*B
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    0    6    0    0
## [2,]    0    0    9    0
## [3,]    0    0    0    0
## [4,]    0    0    0   12
```

```
B%*%t(A)
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    4    8   12   16
## [2,]    9   18   27   36
## [3,]    0    0    0    0
## [4,]    0    0    0    0
```

```
#notemos que es distinto de
B*t(A)
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    0    4    0    0
## [2,]    0    0   18    0
## [3,]    0    0    0    0
## [4,]    0    0    0    0
```

2.3 Problema 7

Resolver el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3x - y + z = -1 \\ 9x - 2y + z = -9 \\ 3x + y - 2z = -9 \end{cases}$$

2.3.1 Solución

```
A=matrix(c(3,-1,1,9,-2,1,3,1,-2),ncol=3,byrow=TRUE)
A
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    3   -1    1
## [2,]    9   -2    1
## [3,]    3    1   -2
```

```
b=matrix(c(-1,-9,-9),ncol=1)
b
```

```
##      [,1]
## [1,]   -1
## [2,]   -9
## [3,]   -9
```



```
solve(A,b)
```

```
##      [,1]
## [1,]   -1
## [2,]    2
## [3,]    4
```

2.4 Problema 8

1. Crea la siguiente lista:

```
$padre
[1] "juan"

$madre
[1] "maria"

$numero.hijos
[1] 3

$nombre.hijos
[1] "luis" "carlos" "eva"

$ciudad
[1] "lugo"
```

2. Calcula el número de elementos de la lista, y el número de elementos del tercer componente.
3. Añade un nuevo componente llamado edades.hijos con las edades de los tres hijos. Las edades han de estar ordenadas de mayor a menor, y comprendidas entre los 17 y 29 años.
4. Elimina el componente numero.hijos

2.4.1 Solución

Apartado 1

```
lista=list(
  padre="juan",
  madre="maria",
  numero.hijos=3,
  nombre.hijos=c("luis","carlos","eva"),
  ciudad="lugo")
lista
```

```
## $padre
## [1] "juan"
##
## $madre
## [1] "maria"
##
## $numero.hijos
## [1] 3
```



```
##  
## $nombre.hijos  
## [1] "luis" "carlos" "eva"  
##  
## $ciudad  
## [1] "lugo"
```

Apartado 2

Número de elementos de la lista

```
length(lista)
```

```
## [1] 5
```

```
str(lista)
```

```
## List of 5  
## $ padre      : chr "juan"  
## $ madre      : chr "maria"  
## $ numero.hijos: num 3  
## $ nombre.hijos: chr [1:3] "luis" "carlos" "eva"  
## $ ciudad     : chr "lugo"
```

```
names(lista)
```

```
## [1] "padre"      "madre"      "numero.hijos" "nombre.hijos" "ciudad"
```

Número de elemento del tercer componente

```
length(lista[[3]])
```

```
## [1] 1
```

```
lista1=lista[-3]  
lista1
```

```
## $padre  
## [1] "juan"  
##  
## $madre  
## [1] "maria"  
##  
## $nombre.hijos  
## [1] "luis" "carlos" "eva"  
##  
## $ciudad  
## [1] "lugo"
```



```
# O también
lista2=lista[-which(names(lista)=="numero.hijos")]
lista2
```

```
## $padre
## [1] "juan"
##
## $madre
## [1] "maria"
##
## $nombre.hijos
## [1] "luis" "carlos" "eva"
##
## $ciudad
## [1] "lugo"
```

Apartado 3

```
lista$edades.hijos=c(17,20,29)
lista
```

```
## $padre
## [1] "juan"
##
## $madre
## [1] "maria"
##
## $numero.hijos
## [1] 3
##
## $nombre.hijos
## [1] "luis" "carlos" "eva"
##
## $ciudad
## [1] "lugo"
##
## $edades.hijos
## [1] 17 20 29
```

```
lista$edades.hijos
```

```
## [1] 17 20 29
```

Apartado 4

3 Data frames

3.1 Problema 9

Crea un data frame con los siguientes datos:



nombre	apellido	fecha_nacimiento	lugar_nacimiento	nro_hijos
Juan	Sánchez	1976-06-14	Madrid	1
Margarita	García	1974-05-07	Gijón	2
Rubén	Sancho	1958-12-25	Almería	3
Daniel	Alfara	1983-09-19	Oporto	4

1. Muestra la estructura del data frame y comenta el tipo de dato.
2. Registra la variable fecha_nacimiento como fecha y no como un factor. Utiliza la función as.Date().
3. Da los nombres de las dimensiones del data frame con la función dimnames y describe el tipo de objeto.
4. Asigna los siguientes nombres a la columnas del data frame: "Nombre", "Apellido", "Fecha_Nacimiento", "Sexo", "Numero_Hijos".

3.1.1 Solución

Creamos el data frame

```
df=data.frame(
  nombre=c("Juan","Margarita","Rubén","Daniel"),
  apellido=c("Sánchez","García","Sancho","Alfara"),
  fecha_nacimiento=c("1976-06-14","1974-05-07",
                     "1958-12-2","1983-09-19"),
  lugar_nacimiento=c("Madrid","Gijón","Almería","Oporto"),
  nro_hijos=c(1,2,3,4))
str(df)
```

```
## 'data.frame':   4 obs. of  5 variables:
## $ nombre       : chr  "Juan" "Margarita" "Rubén" "Daniel"
## $ apellido     : chr  "Sánchez" "García" "Sancho" "Alfara"
## $ fecha_nacimiento: chr  "1976-06-14" "1974-05-07" "1958-12-2" "1983-09-19"
## $ lugar_nacimiento: chr  "Madrid" "Gijón" "Almería" "Oporto"
## $ nro_hijos    : num  1 2 3 4
```

df

```
##      nombre apellido fecha_nacimiento lugar_nacimiento nro_hijos
## 1      Juan  Sánchez      1976-06-14           Madrid         1
## 2 Margarita  García      1974-05-07           Gijón         2
## 3      Rubén  Sancho      1958-12-2           Almería         3
## 4      Daniel  Alfara      1983-09-19           Oporto         4
```

Apartado 1

Esta es la estructura del data frame

```
str(df)
```

```
## 'data.frame':   4 obs. of  5 variables:
## $ nombre       : chr  "Juan" "Margarita" "Rubén" "Daniel"
## $ apellido     : chr  "Sánchez" "García" "Sancho" "Alfara"
## $ fecha_nacimiento: chr  "1976-06-14" "1974-05-07" "1958-12-2" "1983-09-19"
## $ lugar_nacimiento: chr  "Madrid" "Gijón" "Almería" "Oporto"
## $ nro_hijos    : num  1 2 3 4
```



Apartado 2

La función “as.Date” nos transforma una fecha en texto a un objeto de clase Date

```
df$fecha_nacimiento=as.Date(df$fecha_nacimiento)
str(df)
```

```
## 'data.frame':    4 obs. of  5 variables:
## $ nombre       : chr  "Juan" "Margarita" "Rubén" "Daniel"
## $ apellido     : chr  "Sánchez" "García" "Sancho" "Alfara"
## $ fecha_nacimiento: Date, format: "1976-06-14" "1974-05-07" ...
## $ lugar_nacimiento: chr  "Madrid" "Gijón" "Almería" "Oporto"
## $ nro_hijos    : num  1 2 3 4
```

```
class(df$fecha_nacimiento)
```

```
## [1] "Date"
```

Apartado 3

```
head(dimnames(df))# solo saco la cabecera son 19239 x 110
```

```
## [[1]]
## [1] "1" "2" "3" "4"
##
## [[2]]
## [1] "nombre"          "apellido"          "fecha_nacimiento" "lugar_nacimiento"
## [5] "nro_hijos"
```

```
class(dimnames(df))
```

```
## [1] "list"
```

```
str(dimnames(df))
```

```
## List of 2
## $ : chr [1:4] "1" "2" "3" "4"
## $ : chr [1:5] "nombre" "apellido" "fecha_nacimiento" "lugar_nacimiento" ...
```

Es una lista de dos objetos que son arrays de tipo character.

Apartado 4

Para cambiar los nombres del data frame hacemos:

```
names(df)=c("Nombre","Apellido","Fecha_Nacimiento","Sexo","Numero_Hijos")
str(df)
```

```
## 'data.frame':    4 obs. of  5 variables:
## $ Nombre       : chr  "Juan" "Margarita" "Rubén" "Daniel"
## $ Apellido     : chr  "Sánchez" "García" "Sancho" "Alfara"
## $ Fecha_Nacimiento: Date, format: "1976-06-14" "1974-05-07" ...
## $ Sexo        : chr  "Madrid" "Gijón" "Almería" "Oporto"
## $ Numero_Hijos  : num  1 2 3 4
```



4 Estadística descriptiva

4.1 Problema 10

De la página de kaggle [FIFA 2022](#) podemos descargar el fichero `players_22.csv` y que está adjunto a este taller.

1. Carga los datos en un data frame con `read.csv` y explica las clases de cada columna de datos. Comprueba el tipo de datos y las dimensiones del data frame.
2. La variable “overall” es la puntuación (score) global. ¿Qué clubs tienen a los jugadores con `overall>=90`.
3. Crea un data frame “sub_fifa22” que contenga a los jugadores de los clubs encontrados en el ejercicio anterior.
4. Calcula la media y desviación típica muestral de los sueldos de los jugadores por equipo del data frame `sub_fifa22`.
5. (OPCIONAL) Discretiza la variable `age` de `sub_fifa22` en los 4 niveles siguientes: “muy joven”, “joven”, “senior”, “decano” según los cortes por defecto. La variable resultante `age_Level` tiene que ser un factor ordenado en orden creciente de edad. Calcula la tabla de proporciones por niveles de edad de los clubs seleccionados. Dibuja un diagrama de barras adosado que nos permita comparar las distribuciones de las edades por club.
6. (OPCIONAL) ¿Cuántas nacionalidades distintas hay entre todos los jugadores de `sub_fifa22`?
7. (OPCIONAL) Dibujar el histograma de densidades de la variable “overall” sobre todos los jugadores del data set original. Añadid al histograma la curva de la densidad aproximada del overall del conjunto inicial de datos. con una línea de color azul y punteada. Añadid también la curva de densidad gaussiana de color rojo y línea continua, con media y desviación típica las de overall y una leyenda que explique el dibujo.

4.1.1 Solución

Apartado 1

```
df=read.csv("players_22.csv")
class(df)
```

```
## [1] "data.frame"
```

```
str(df)
```

```
## 'data.frame':    19239 obs. of  110 variables:
## $ sofifa_id      : int  158023 188545 20801 190871 192985 200389 231747 167495 192448 2...
## $ player_url     : chr   "https://sofifa.com/player/158023/lionel-messi/220002" "https://...
## $ short_name     : chr   "L. Messi" "R. Lewandowski" "Cristiano Ronaldo" "Neymar Jr" ...
## $ long_name      : chr   "Lionel Andrés Messi Cuccittini" "Robert Lewandowski" "Cristiano ...
## $ player_positions : chr   "RW, ST, CF" "ST" "ST, LW" "LW, CAM" ...
## $ overall        : int   93 92 91 91 91 91 91 90 90 90 ...
## $ potential      : int   93 92 91 91 91 93 95 90 92 90 ...
## $ value_eur      : num   7.80e+07 1.20e+08 4.50e+07 1.29e+08 1.25e+08 ...
## $ wage_eur       : num   320000 270000 270000 270000 350000 130000 230000 86000 250000 2...
## $ age            : int   34 32 36 29 30 28 22 35 29 27 ...
## $ dob            : chr   "1987-06-24" "1988-08-21" "1985-02-05" "1992-02-05" ...
## $ height_cm      : int   170 185 187 175 181 188 182 193 187 188 ...
```



```
## $ weight_kg           : int 72 81 83 68 70 87 73 93 85 89 ...
## $ club_team_id        : num 73 21 11 73 10 240 73 21 241 18 ...
## $ club_name           : chr "Paris Saint-Germain" "FC Bayern München" "Manchester United" "I
## $ league_name         : chr "French Ligue 1" "German 1. Bundesliga" "English Premier League
## $ league_level        : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ club_position       : chr "RW" "ST" "ST" "LW" ...
## $ club_jersey_number  : int 30 9 7 10 17 13 7 1 1 10 ...
## $ club_loaned_from    : chr "" "" "" "" ...
## $ club_joined         : chr "2021-08-10" "2014-07-01" "2021-08-27" "2017-08-03" ...
## $ club_contract_valid_until : int 2023 2023 2023 2025 2025 2023 2022 2023 2025 2024 ...
## $ nationality_id      : int 52 37 38 54 7 44 18 21 21 14 ...
## $ nationality_name     : chr "Argentina" "Poland" "Portugal" "Brazil" ...
## $ nation_team_id      : num 1369 1353 1354 NA 1325 ...
## $ nation_position     : chr "RW" "RS" "ST" "" ...
## $ nation_jersey_number : int 10 9 7 NA 7 NA 10 1 NA 9 ...
## $ preferred_foot      : chr "Left" "Right" "Right" "Right" ...
## $ weak_foot           : int 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 ...
## $ skill_moves         : int 4 4 5 5 4 1 5 1 1 3 ...
## $ international_reputation : int 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 ...
## $ work_rate           : chr "Medium/Low" "High/Medium" "High/Low" "High/Medium" ...
## $ body_type           : chr "Unique" "Unique" "Unique" "Unique" ...
## $ real_face           : chr "Yes" "Yes" "Yes" "Yes" ...
## $ release_clause_eur   : int 144300000 197200000 83300000 238700000 232200000 238000000 3735
## $ player_tags         : chr "#Dribbler, #Distance Shooter, #FK Specialist, #Acrobat, #Clini
## $ player_traits       : chr "Finesse Shot, Long Shot Taker (AI), Playmaker (AI), Outside Foo
## $ pace               : int 85 78 87 91 76 NA 97 NA NA 70 ...
## $ shooting           : int 92 92 94 83 86 NA 88 NA NA 91 ...
## $ passing            : int 91 79 80 86 93 NA 80 NA NA 83 ...
## $ dribbling          : int 95 86 88 94 88 NA 92 NA NA 83 ...
## $ defending           : int 34 44 34 37 64 NA 36 NA NA 47 ...
## $ physic             : int 65 82 75 63 78 NA 77 NA NA 83 ...
## $ attacking_crossing  : int 85 71 87 85 94 13 78 15 18 80 ...
## $ attacking_finishing : int 95 95 95 83 82 11 93 13 14 94 ...
## $ attacking_heading_accuracy : int 70 90 90 63 55 15 72 25 11 86 ...
## $ attacking_short_passing : int 91 85 80 86 94 43 85 60 61 85 ...
## $ attacking_volleys   : int 88 89 86 86 82 13 83 11 14 88 ...
## $ skill_dribbling     : int 96 85 88 95 88 12 93 30 21 83 ...
## $ skill_curve         : int 93 79 81 88 85 13 80 14 18 83 ...
## $ skill_fk_accuracy   : int 94 85 84 87 83 14 69 11 12 65 ...
## $ skill_long_passing  : int 91 70 77 81 93 40 71 68 63 86 ...
## $ skill_ball_control  : int 96 88 88 95 91 30 91 46 30 85 ...
## $ movement_acceleration : int 91 77 85 93 76 43 97 54 38 65 ...
## $ movement_sprint_speed : int 80 79 88 89 76 60 97 60 50 74 ...
## $ movement_agility   : int 91 77 86 96 79 67 92 51 39 71 ...
## $ movement_reactions  : int 94 93 94 89 91 88 93 87 86 92 ...
## $ movement_balance    : int 95 82 74 84 78 49 83 35 43 70 ...
## $ power_shot_power    : int 86 90 94 80 91 59 86 68 66 91 ...
## $ power_jumping       : int 68 85 95 64 63 78 78 77 79 79 ...
## $ power_stamina       : int 72 76 77 81 89 41 88 43 35 83 ...
## $ power_strength      : int 69 86 77 53 74 78 77 80 78 85 ...
## $ power_long_shots    : int 94 87 93 81 91 12 82 16 10 86 ...
## $ mentality_aggression : int 44 81 63 63 76 34 62 29 43 80 ...
## $ mentality_interceptions : int 40 49 29 37 66 19 38 30 22 44 ...
## $ mentality_positioning : int 93 95 95 86 88 11 92 12 11 94 ...
```



```
## $ mentality_vision      : int  95 81 76 90 94 65 82 70 70 87 ...
## $ mentality_penalties  : int  75 90 88 93 83 11 79 47 25 91 ...
## $ mentality_composure  : int  96 88 95 93 89 68 88 70 70 91 ...
## $ defending_marking_awareness: int  20 35 24 35 68 27 26 17 25 50 ...
## $ defending_standing_tackle : int  35 42 32 32 65 12 34 10 13 36 ...
## $ defending_sliding_tackle : int  24 19 24 29 53 18 32 11 10 38 ...
## $ goalkeeping_diving    : int   6 15 7 9 15 87 13 88 88 8 ...
## $ goalkeeping_handling  : int  11 6 11 9 13 92 5 88 85 10 ...
## $ goalkeeping_kicking   : int  15 12 15 15 5 78 7 91 88 11 ...
## $ goalkeeping_positioning : int  14 8 14 15 10 90 11 89 88 14 ...
## $ goalkeeping_reflexes  : int   8 10 11 11 13 90 6 88 90 11 ...
## $ goalkeeping_speed     : int  NA NA NA NA NA 50 NA 56 43 NA ...
## $ ls                    : chr  "89+3" "90+2" "90+1" "83+3" ...
## $ st                     : chr  "89+3" "90+2" "90+1" "83+3" ...
## $ rs                     : chr  "89+3" "90+2" "90+1" "83+3" ...
## $ lw                     : chr  "92" "85" "88" "90" ...
## $ lf                     : chr  "93" "88" "89" "88" ...
## $ cf                     : chr  "93" "88" "89" "88" ...
## $ rf                     : chr  "93" "88" "89" "88" ...
## $ rw                     : chr  "92" "85" "88" "90" ...
## $ lam                    : chr  "93" "86+3" "86+3" "89+2" ...
## $ cam                    : chr  "93" "86+3" "86+3" "89+2" ...
## $ ram                    : chr  "93" "86+3" "86+3" "89+2" ...
## $ lm                     : chr  "91+2" "84+3" "86+3" "89+2" ...
## $ lcm                    : chr  "87+3" "80+3" "78+3" "82+3" ...
## $ cm                     : chr  "87+3" "80+3" "78+3" "82+3" ...
## $ rcm                    : chr  "87+3" "80+3" "78+3" "82+3" ...
## $ rm                     : chr  "91+2" "84+3" "86+3" "89+2" ...
## $ lwb                    : chr  "66+3" "64+3" "63+3" "67+3" ...
## $ ldm                    : chr  "64+3" "66+3" "59+3" "63+3" ...
## $ cdm                    : chr  "64+3" "66+3" "59+3" "63+3" ...
## $ rdm                    : chr  "64+3" "66+3" "59+3" "63+3" ...
## $ rwb                    : chr  "66+3" "64+3" "63+3" "67+3" ...
## [list output truncated]
```

Apartado 2

La función `unique` nos da los valores únicos que aparece en un `array`.

```
clubs_6=unique(df$club_name[df$overall>90])
clubs_6
```

```
## [1] "Paris Saint-Germain" "FC Bayern München" "Manchester United"
## [4] "Manchester City"      "Atlético de Madrid"
```

Apartado 3

La función `valor %in% array` nos devuelve un valor vector lógico que nos dice si el valor pertenece a conjunto de valores de `array`.

```
clubs_6
```

```
## [1] "Paris Saint-Germain" "FC Bayern München" "Manchester United"
## [4] "Manchester City"      "Atlético de Madrid"
```



```
sub_fifa22=df[df$club_name %in% clubs_6,]  
str(sub_fifa22)
```

```
## 'data.frame': 158 obs. of 110 variables:  
## $ sofi_fa_id : int 158023 188545 20801 190871 192985 200389 231747 167495 210257 2...  
## $ player_url : chr "https://sofi_fa.com/player/158023/lionel-messi/220002" "https://...  
## $ short_name : chr "L. Messi" "R. Lewandowski" "Cristiano Ronaldo" "Neymar Jr" ...  
## $ long_name : chr "Lionel Andrés Messi Cuccittini" "Robert Lewandowski" "Cristiano ...  
## $ player_positions : chr "RW, ST, CF" "ST" "ST, LW" "LW, CAM" ...  
## $ overall : int 93 92 91 91 91 91 91 90 89 89 ...  
## $ potential : int 93 92 91 91 91 93 95 90 91 90 ...  
## $ value_eur : num 7.80e+07 1.20e+08 4.50e+07 1.29e+08 1.25e+08 ...  
## $ wage_eur : num 320000 270000 270000 270000 350000 130000 230000 86000 200000 1...  
## $ age : int 34 32 36 29 30 28 22 35 27 26 ...  
## $ dob : chr "1987-06-24" "1988-08-21" "1985-02-05" "1992-02-05" ...  
## $ height_cm : int 170 185 187 175 181 188 182 193 188 177 ...  
## $ weight_kg : int 72 81 83 68 70 87 73 93 86 75 ...  
## $ club_team_id : num 73 21 11 73 10 240 73 21 10 21 ...  
## $ club_name : chr "Paris Saint-Germain" "FC Bayern München" "Manchester United" "I...  
## $ league_name : chr "French Ligue 1" "German 1. Bundesliga" "English Premier League ...  
## $ league_level : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...  
## $ club_position : chr "RW" "ST" "ST" "LW" ...  
## $ club_jersey_number : int 30 9 7 10 17 13 7 1 31 6 ...  
## $ club_loaned_from : chr "" "" "" "" ...  
## $ club_joined : chr "2021-08-10" "2014-07-01" "2021-08-27" "2017-08-03" ...  
## $ club_contract_valid_until : int 2023 2023 2023 2025 2025 2023 2022 2023 2026 2025 ...  
## $ nationality_id : int 52 37 38 54 7 44 18 21 54 21 ...  
## $ nationality_name : chr "Argentina" "Poland" "Portugal" "Brazil" ...  
## $ nation_team_id : num 1369 1353 1354 NA 1325 ...  
## $ nation_position : chr "RW" "RS" "ST" "" ...  
## $ nation_jersey_number : int 10 9 7 NA 7 NA 10 1 NA 6 ...  
## $ preferred_foot : chr "Left" "Right" "Right" "Right" ...  
## $ weak_foot : int 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 ...  
## $ skill_moves : int 4 4 5 5 4 1 5 1 1 3 ...  
## $ international_reputation : int 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 ...  
## $ work_rate : chr "Medium/Low" "High/Medium" "High/Low" "High/Medium" ...  
## $ body_type : chr "Unique" "Unique" "Unique" "Unique" ...  
## $ real_face : chr "Yes" "Yes" "Yes" "Yes" ...  
## $ release_clause_eur : int 144300000 197200000 83300000 238700000 232200000 238000000 3735...  
## $ player_tags : chr "#Dribbler, #Distance Shooter, #FK Specialist, #Acrobat, #Clini...  
## $ player_traits : chr "Finesse Shot, Long Shot Taker (AI), Playmaker (AI), Outside Fo...  
## $ pace : int 85 78 87 91 76 NA 97 NA 70 ...  
## $ shooting : int 92 92 94 83 86 NA 88 NA NA 73 ...  
## $ passing : int 91 79 80 86 93 NA 80 NA NA 86 ...  
## $ dribbling : int 95 86 88 94 88 NA 92 NA NA 84 ...  
## $ defending : int 34 44 34 37 64 NA 36 NA NA 83 ...  
## $ physic : int 65 82 75 63 78 NA 77 NA NA 79 ...  
## $ attacking_crossing : int 85 71 87 85 94 13 78 15 20 91 ...  
## $ attacking_finishing : int 95 95 95 83 82 11 93 13 14 68 ...  
## $ attacking_heading_accuracy : int 70 90 90 63 55 15 72 25 14 72 ...  
## $ attacking_short_passing : int 91 85 80 86 94 43 85 60 61 87 ...  
## $ attacking_volleys : int 88 89 86 86 82 13 83 11 18 69 ...  
## $ skill_dribbling : int 96 85 88 95 88 12 93 30 23 83 ...
```



```
## $ skill_curve : int 93 79 81 88 85 13 80 14 15 85 ...
## $ skill_fk_accuracy : int 94 85 84 87 83 14 69 11 20 61 ...
## $ skill_long_passing : int 91 70 77 81 93 40 71 68 66 90 ...
## $ skill_ball_control : int 96 88 88 95 91 30 91 46 40 85 ...
## $ movement_acceleration : int 91 77 85 93 76 43 97 54 64 77 ...
## $ movement_sprint_speed : int 80 79 88 89 76 60 97 60 63 65 ...
## $ movement_agility : int 91 77 86 96 79 67 92 51 60 84 ...
## $ movement_reactions : int 94 93 94 89 91 88 93 87 88 88 ...
## $ movement_balance : int 95 82 74 84 78 49 83 35 48 84 ...
## $ power_shot_power : int 86 90 94 80 91 59 86 68 70 78 ...
## $ power_jumping : int 68 85 95 64 63 78 78 77 66 79 ...
## $ power_stamina : int 72 76 77 81 89 41 88 43 41 94 ...
## $ power_strength : int 69 86 77 53 74 78 77 80 78 68 ...
## $ power_long_shots : int 94 87 93 81 91 12 82 16 18 84 ...
## $ mentality_aggression : int 44 81 63 63 76 34 62 29 38 89 ...
## $ mentality_interceptions : int 40 49 29 37 66 19 38 30 27 84 ...
## $ mentality_positioning : int 93 95 95 86 88 11 92 12 20 80 ...
## $ mentality_vision : int 95 81 76 90 94 65 82 70 70 85 ...
## $ mentality_penalties : int 75 90 88 93 83 11 79 47 51 44 ...
## $ mentality_composure : int 96 88 95 93 89 68 88 70 70 85 ...
## $ defending_marking_awareness : int 20 35 24 35 68 27 26 17 29 85 ...
## $ defending_standing_tackle : int 35 42 32 32 65 12 34 10 15 85 ...
## $ defending_sliding_tackle : int 24 19 24 29 53 18 32 11 8 79 ...
## $ goalkeeping_diving : int 6 15 7 9 15 87 13 88 87 8 ...
## $ goalkeeping_handling : int 11 6 11 9 13 92 5 88 82 15 ...
## $ goalkeeping_kicking : int 15 12 15 15 5 78 7 91 93 7 ...
## $ goalkeeping_positioning : int 14 8 14 15 10 90 11 89 88 15 ...
## $ goalkeeping_reflexes : int 8 10 11 11 13 90 6 88 88 15 ...
## $ goalkeeping_speed : int NA NA NA NA NA 50 NA 56 64 NA ...
## $ ls : chr "89+3" "90+2" "90+1" "83+3" ...
## $ st : chr "89+3" "90+2" "90+1" "83+3" ...
## $ rs : chr "89+3" "90+2" "90+1" "83+3" ...
## $ lw : chr "92" "85" "88" "90" ...
## $ lf : chr "93" "88" "89" "88" ...
## $ cf : chr "93" "88" "89" "88" ...
## $ rf : chr "93" "88" "89" "88" ...
## $ rw : chr "92" "85" "88" "90" ...
## $ lam : chr "93" "86+3" "86+3" "89+2" ...
## $ cam : chr "93" "86+3" "86+3" "89+2" ...
## $ ram : chr "93" "86+3" "86+3" "89+2" ...
## $ lm : chr "91+2" "84+3" "86+3" "89+2" ...
## $ lcm : chr "87+3" "80+3" "78+3" "82+3" ...
## $ cm : chr "87+3" "80+3" "78+3" "82+3" ...
## $ rcm : chr "87+3" "80+3" "78+3" "82+3" ...
## $ rm : chr "91+2" "84+3" "86+3" "89+2" ...
## $ lwb : chr "66+3" "64+3" "63+3" "67+3" ...
## $ ldm : chr "64+3" "66+3" "59+3" "63+3" ...
## $ cdm : chr "64+3" "66+3" "59+3" "63+3" ...
## $ rdm : chr "64+3" "66+3" "59+3" "63+3" ...
## $ rwb : chr "66+3" "64+3" "63+3" "67+3" ...
## [list output truncated]
```

Apartado 4



```
media_des_tip=function(x) {c(media=mean(x,na.rm=TRUE),desviación_tipica=sd(x,na.rm=TRUE))}
aggregate(sub_fifa22$wage_eur,by=list(sub_fifa22$club_name),FUN=media_des_tip)
```

```
##           Group.1    x.media x.desviación_tipica
## 1 Atlético de Madrid 55765.62      47919.45
## 2 FC Bayern München 72714.29      58781.99
## 3 Manchester City 112825.00      93117.10
## 4 Manchester United 103242.42      70662.06
## 5 Paris Saint-Germain 90909.09      74499.31
```

esta función es obsoleta pero es la de R básico.

Apartado 5

```
edades_4=cut(sub_fifa22$age,breaks=4)
str(edades_4)
```

```
## Factor w/ 4 levels "(17,22.2]","(22.2,27.5]","(27.5,32.8]","(32.8,38]": 4 3 4 3 3 3 1 4 2 2 ...
```

```
levels(edades_4)
```

```
## [1] "(17,22.2]" "(22.2,27.5]" "(27.5,32.8]" "(32.8,38]"
```

```
levels(edades_4)=c("muy joven","joven","senior","decano")
```

Apartado 6

```
length(unique(sub_fifa22$nationality_name))
```

```
## [1] 32
```

```
sort(table(sub_fifa22$nationality_name),decreasing=TRUE)
```

```
##
##           England           France           Spain
##           28             25             21
##           Germany          Brazil          Portugal
##           15             12             9
##           Argentina        Netherlands        Belgium
##           7              6              3
##           Uruguay          Côte d'Ivoire        Croatia
##           3              2              2
##           Italy            Senegal            Serbia
##           2              2              2
##           Sweden          United States        Algeria
##           2              2              1
##           Austria          Cameroon            Canada
##           1              1              1
## Central African Republic        Colombia        Costa Rica
```



```
##          1          1          1
##      Mexico      Montenegro      Morocco
##          1          1          1
##      Poland      Scotland      Slovenia
##          1          1          1
##      Tunisia      Ukraine
##          1          1
```

```
knitr::kable(sort(table(sub_fifa22$nationality_name),decreasing=TRUE),col.names = c("Nacionalidad","Frecuencias"))
```

Nacionalidad	Frecuencias
England	28
France	25
Spain	21
Germany	15
Brazil	12
Portugal	9
Argentina	7
Netherlands	6
Belgium	3
Uruguay	3
Côte d'Ivoire	2
Croatia	2
Italy	2
Senegal	2
Serbia	2
Sweden	2
United States	2
Algeria	1
Austria	1
Cameroon	1
Canada	1
Central African Republic	1
Colombia	1
Costa Rica	1
Mexico	1
Montenegro	1
Morocco	1
Poland	1
Scotland	1
Slovenia	1
Tunisia	1
Ukraine	1

Apartado 7

```
hist(sub_fifa22$overall,freq = FALSE,
     main="Histograma (densidades) \n score overall 6 mejores clubs",
     xlim=c(50,100),ylim=c(0,0.065),xlab="Score overall",
     ylab="Densidad",
     cex=0.6,
```

```
cex.main=0.6)
lines(density(sub_fifa22$overall),col="blue",lty="dotted" )
curve(dnorm(x,mean=mean(sub_fifa22$overall),sd=sd(sub_fifa22$overall)),
      add=TRUE,col="red",lty="solid")
legend("topleft",legen=c("Densidad muestral","Densidad gaussiana"),
      col=c("blue","red"),lty=c("dotted","solid"),cex=0.7)
```

